(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214006713 U
(45)授权公告日 2021.08.20

(21)申请号 202022877767.6
(22)申请日 2020.12.03
(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号
(72)发明人 尚明峰 高义龙 吴金宝 杜全林 段振峰 田晓捷 郭金鑫
(74)专利代理机构 太原景誉专利代理事务所(普通合伙) 14113
代理人 王博飞
(51)Int.Cl.
E04H 7/26(2006.01)
E04G 11/06(2006.01)
G08B 21/18(2006.01)
G08B 5/36(2006.01)

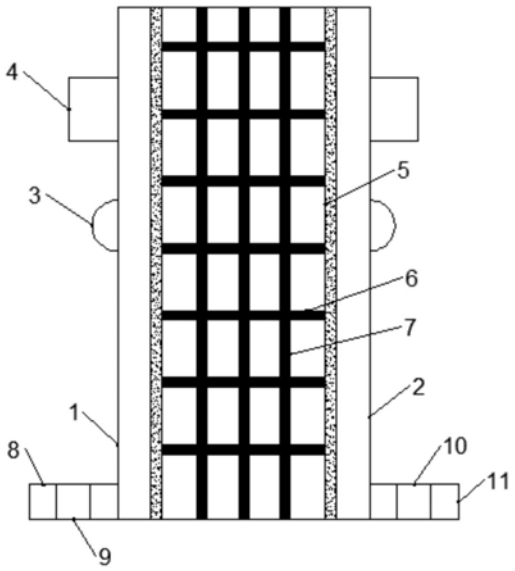
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板，包括左模板和右模板，左模板和右模板之间相对应，左模板和右模板之间设有多根横向加强筋，左模板和右模板之间设有多根纵向加强筋，横向加强筋和纵向加强筋之间交错成网状分布，左模板和右模板外侧均设有倾斜报警组件；通过倾斜报警组件可对左模板和右模板是否倾斜进行检测，当左模板或右模板发生倾斜时，金属棒与金属套筒相接触，控制器控制显示灯亮起，提醒工作人员左模板或右模板处于倾斜状态，需要进行调整，当左模板和右模板调整完成后，可将钢筋或膨胀螺栓穿过左定位板上的左定位孔和右定位板上的右定位孔，对左模板和右模板进行定位，防止左模板和右模板发生晃动。



CN 214006713 U

1.一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板,包括左模板(1)和右模板(2),其特征在于:所述左模板(1)和右模板(2)之间相对应,所述左模板(1)和右模板(2)之间设有多根横向加强筋(6),所述左模板(1)和右模板(2)之间设有多根纵向加强筋(7),所述横向加强筋(6)和纵向加强筋(7)之间交错成网状分布,所述左模板(1)和右模板(2)外侧均设有倾斜报警组件(4)。

2.根据权利要求1所述的一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板,其特征在于:两组所述倾斜报警组件(4)均包括绝缘外壳(41),两组所述绝缘外壳(41)分别与左模板(1)和右模板(2)外侧固定连接,所述绝缘外壳(41)内设有金属套筒(42),所述绝缘外壳(41)内顶壁铰接有金属棒(44),所述绝缘外壳(41)内顶壁设有蓄电池(43)和控制器(45)。

3.根据权利要求2所述的一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板,其特征在于:所述蓄电池(43)的正极与金属棒(44)之间电连接,所述蓄电池(43)的负极与控制器(45)和金属套筒(42)之间电连接。

4.根据权利要求2所述的一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板,其特征在于:所述左模板(1)和右模板(2)外侧均设有显示灯(3),所述控制器(45)控制连接显示灯(3)。

5.根据权利要求1所述的一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板,其特征在于:所述左模板(1)外侧固定连接有左定位板(8),所述左定位板(8)上开有左定位孔(9)。

6.根据权利要求1所述的一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板,其特征在于:所述右模板(2)外侧固定连接有右定位板(11),所述右定位板(11)上开有右定位孔(10)。

7.根据权利要求1所述的一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板,其特征在于:所述左模板(1)和右模板(2)内侧均涂有防腐蚀漆层(5)。

一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及薄壁混凝土模板技术领域，具体为一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板。

背景技术

[0002] 混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料，颗粒状集料(也称为骨料)，水，以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制，经均匀搅拌，密实成型，养护硬化而成的一种人工石材。混凝土具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而使其用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽等特点。这些特点使其使用范围十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，就是造船业，机械工业，海洋的开发，地热工程等，混凝土也是重要的材料。

[0003] 在沉煤池的建造过程中，需要浇筑薄壁混凝土，在进行薄壁混凝土时，需要使用模板对混凝土的成型进行限位，从而确保混凝土的准确成型，现有的模板在使用时，模板的竖直状态一般都凭借工人的经验来进行判断，难以保证模板不发生倾斜，导致成型的薄壁混凝土精度存在一定的误差。

[0004] 基于此，本实用新型设计了一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板，以解决上述提到的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板，通过倾斜报警组件可对左模板和右模板是否倾斜进行检测，当左模板或右模板发生倾斜时，金属棒与金属套筒相接触，控制器控制显示灯亮起，提醒工作人员左模板或右模板处于倾斜状态，需要进行调整，当左模板和右模板调整完成后，可将钢筋或膨胀螺栓穿过左定位板上的左定位孔和右定位板上的右定位孔，对左模板和右模板进行定位，防止左模板和右模板发生晃动，保证成型的薄壁混凝土的质量，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板，包括左模板和右模板，所述左模板和右模板之间相对应，所述左模板和右模板之间设有多根横向加强筋，所述左模板和右模板之间设有多根纵向加强筋，所述横向加强筋和纵向加强筋之间交错成网状分布，所述左模板和右模板外侧均设有倾斜报警组件。

[0007] 优选的，两组所述倾斜报警组件均包括绝缘外壳，两组所述绝缘外壳分别与左模板和右模板外侧固定连接，所述绝缘外壳内设有金属套筒，所述绝缘外壳内顶壁铰接有金属棒，所述绝缘外壳内顶壁设有蓄电池和控制器。

[0008] 优选的，所述蓄电池的正极与金属棒之间电连接，所述蓄电池的负极与控制器和金属套筒之间电连接。

[0009] 优选的，所述左模板和右模板外侧均设有显示灯，所述控制器控制连接显示灯。

[0010] 优选的，所述左模板外侧固定连接有左定位板，所述左定位板上开有左定位孔。

[0011] 优选的，所述右模板外侧固定连接有右定位板，所述右定位板上开有右定位孔。

[0012] 优选的，所述左模板和右模板内侧均涂有防腐蚀漆层。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 本实用新型不仅结构新颖，通过倾斜报警组件可对左模板和右模板是否倾斜进行检测，当左模板或右模板发生倾斜时，金属棒与金属套筒相接触，控制器控制显示灯亮起，提醒工作人员左模板或右模板处于倾斜状态，需要进行调整，当左模板和右模板调整完成后，可将钢筋或膨胀螺栓穿过左定位板上的左定位孔和右定位板上的右定位孔，对左模板和右模板进行定位，防止左模板和右模板发生晃动，保证成型的薄壁混凝土的质量。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型倾斜报警组件结构示意图。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种用于沉煤池薄壁混凝土的模板技术方案：包括左模板1和右模板2，所述左模板1和右模板2之间相对应，所述左模板1和右模板2之间设有多根横向加强筋6，所述左模板1和右模板2之间设有多根纵向加强筋7，所述横向加强筋6和纵向加强筋7之间交错成网状分布，保证稳定性，所述左模板1和右模板2外侧均设有倾斜报警组件4，倾斜报警组件4可对左模板1和右模板2是否倾斜进行检测，当左模板1或右模板2发生倾斜时进行报警。

[0020] 其中，两组所述倾斜报警组件4均包括绝缘外壳41，两组所述绝缘外壳41分别与左模板1和右模板2外侧固定连接，所述绝缘外壳41内设有金属套筒42，所述绝缘外壳41内顶壁铰接有金属棒44，所述绝缘外壳41内顶壁设有蓄电池43和控制器45，所述蓄电池43的正极与金属棒44之间电连接，所述蓄电池43的负极与控制器45和金属套筒42之间电连接，当左模板1或右模板2发生倾斜时，在重力的作用下，金属棒44与金属套筒42相接触，蓄电池43、金属棒44、金属套筒42和控制器45之间构成闭合回路，所述左模板1和右模板2外侧均设有显示灯3，所述控制器45控制连接显示灯3，控制器45控制显示灯3亮起，提醒工作人员左模板1或右模板2处于倾斜状态，需要进行调整。

[0021] 其中，所述左模板1外侧固定连接有左定位板8，所述左定位板8上开有左定位孔9，便于对左模板1进行定位；所述右模板2外侧固定连接有右定位板11，所述右定位板11上开有右定位孔10，便于对右模板2进行定位。

[0022] 其中，所述左模板1和右模板2内侧均涂有防腐蚀漆层5，防止左模板1和右模板2被腐蚀。

[0023] 具体工作原理如下所述：

[0024] 使用时，将左模板1和右模板2竖起，倾斜报警组件4可对左模板1和右模板2是否倾斜进行检测，当左模板1或右模板2发生倾斜时，在重力的作用下，金属棒44与金属套筒42相接触，蓄电池43、金属棒44、金属套筒42和控制器45之间构成闭合回路，控制器45控制显示灯3亮起，提醒工作人员左模板1或右模板2处于倾斜状态，需要进行调整，当左模板1和右模板2调整完成后，可将钢筋或膨胀螺栓穿过左定位板8上的左定位孔9和右定位板11上的右定位孔10，对左模板1和右模板2进行定位，防止左模板1和右模板2发生晃动，定位完成后，可向左模板1和右模板2之间倾倒混凝土。

[0025] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0026] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

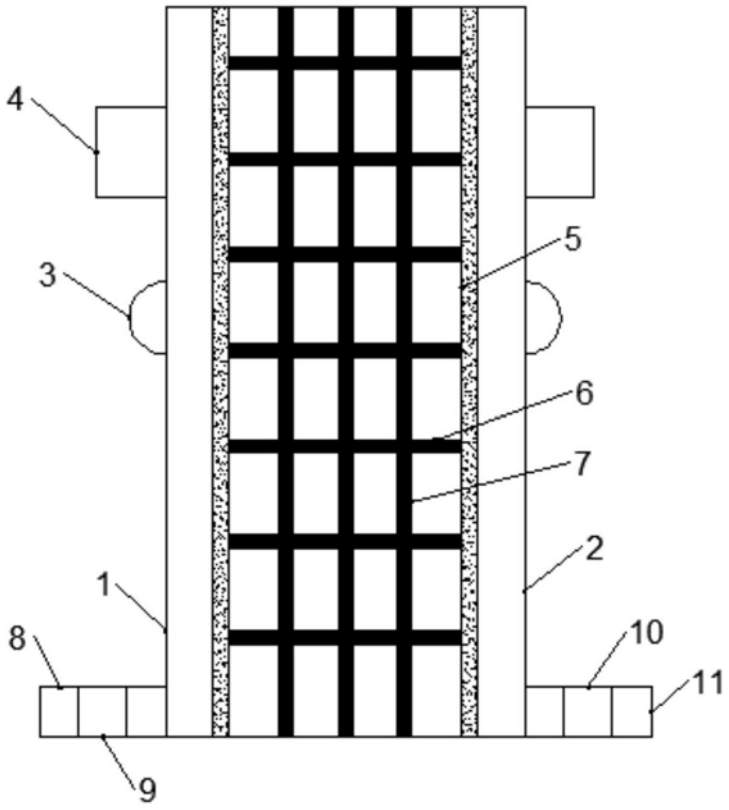


图1

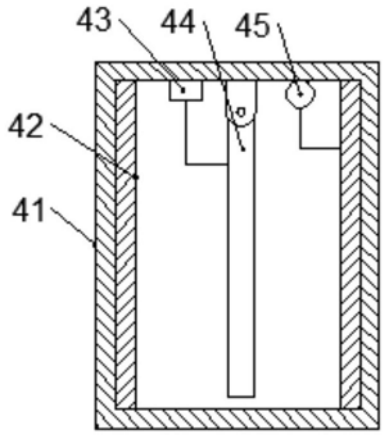


图2